LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STUKTUR DATA

Disusun Oleh :

Nama	**: M. SYARFANI**
NIM	**: 2025573010015**
Kelas	**: TI. 1C**
Mata Kuliah	**: PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STUKTUR DATA**
Program Studi	**: TEKNIK INFORMATIKA**
Dosen	**: MUHAMMAD REZA ZULMAN, S.ST.,M.Sc**

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas akademik yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Dalam proses penyusunan laporan praktikum ini, penulis mempelajari berbagai konsep dasar mengenai algoritma, struktur data, serta penerapan bahasa pemrograman menggunakan Node.js dengan bahasa JavaScript. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan proyek menggunakan npm, pembuatan file program sederhana, serta menjalankan program menggunakan terminal pada Visual Studio Code.Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Reza Zulman**,** S.ST., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan dan praktikum berlangsung.
2. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan praktikum ini.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar laporan praktikum ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai konsep algoritma, struktur data, serta penerapan teknologi pemrograman menggunakan Node.js.

Buket Rata 10 Maret 2026

M. Syarfani

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	**: M. SYARFANI**
Nim	**: 2025573010015**
Kelas	**: TI .1C**
Program Studi	**: Teknik Informatika**
Jurusan	**: Teknologi Informasi Dan Komputer**
Tanggal Praktikum	**: 4 Maret 2026**
Tanggal Penyerahan Laporan	**: 11 Maret 2026**
Dosen	**: Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc**

Buket Rata 10 Maret 2026

M. Syarfani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
LEMBAR PENGESAHAN 3
DAFTAR ISI 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Praktikum 9
BAB II 10
PEMBAHASAN 10
2.1 Node.js 10
2.2 NPM (Node Package Manager) 11
2.3 Visual Studio Code 12
2.4 GIT 12
2.5 GITHUB 13
BAB III 14
LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM 14
3.1 Proses Instlasi Node.JS 14
BAB IV 21
PENUTUP 21
4.1 Kesimpulan 21
DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan memberikan dampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, seorang programmer harus memahami konsep dasar algoritma serta penggunaan teknologi yang mendukung pembuatan aplikasi secara efektif dan efisien. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern adalah Node.js merupakan sebuah runtime environment yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar browser. Dengan menggunakan Node.js, seorang programmer dapat membuat aplikasi server, tools pengembangan, maupun berbagai aplikasi berbasis command line. Selain Node.js, terdapat juga npm (Node Package Manager) yang berfungsi sebagai pengelola paket atau library yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Dengan npm, pengguna dapat menginstal berbagai library yang diperlukan dalam proyek dengan lebih mudah dan terorganisir. Dalam praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar penggunaan Node.js untuk membuat program sederhana menggunakan JavaScript. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana membuat proyek Node.js menggunakan perintah npm init, membuat file program sederhana, serta menjalankan program tersebut menggunakan terminal. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana menyimpan proyek yang telah dibuat ke dalam repository menggunakan GitHub sehingga kode program dapat dikelola dengan lebih baik dan dapat diakses secara online. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar penggunaan Node.js, pengelolaan proyek menggunakan npm, serta proses pengelolaan kode menggunakan Git dan GitHub. Seiring dengan perkembangan teknologi pemrograman modern, saat ini banyak tersedia berbagai platform dan tools yang dapat digunakan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Salah satu teknologi yang cukup populer dan banyak digunakan oleh pengembang perangkat lunak saat ini adalah Node.js. Node.js merupakan sebuah runtime environment yang memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dapat dijalankan di luar lingkungan browser.

Dengan adanya Node.js, JavaScript tidak hanya digunakan untuk pengembangan antarmuka web pada sisi klien, tetapi juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi pada sisi server. Node.js dibangun menggunakan V8 JavaScript Engine yang dikembangkan oleh Google, sehingga mampu menjalankan kode JavaScript dengan performa yang tinggi. Selain itu, Node.js juga memiliki sistem pengelolaan paket yang disebut npm (Node Package Manager). NPM memungkinkan pengembang untuk mengelola berbagai library atau paket yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi secara lebih mudah dan terorganisir. Dengan menggunakan npm, pengembang dapat menginstal, memperbarui, maupun menghapus paket yang digunakan dalam suatu proyek hanya dengan menggunakan perintah pada terminal. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, penggunaan tools yang tepat juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Salah satu tools yang sering digunakan oleh programmer dalam menulis kode program adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan sebuah code editor yang ringan namun memiliki berbagai fitur yang sangat membantu proses pengembangan perangkat lunak, seperti dukungan berbagai bahasa pemrograman, terminal terintegrasi, serta berbagai extension yang dapat memperluas fungsionalitas editor tersebut.

Selain itu, dalam pengembangan perangkat lunak modern, pengelolaan kode program juga menjadi hal yang sangat penting. Untuk mengelola kode program secara lebih terstruktur, biasanya digunakan sistem version control seperti Git yang memungkinkan pengembang untuk melacak perubahan kode program yang terjadi selama proses pengembangan. Salah satu platform yang banyak digunakan untuk menyimpan dan mengelola repository Git secara online adalah GitHub. Dengan menggunakan GitHub, pengembang dapat menyimpan kode program secara online, berkolaborasi dengan pengembang lain, serta memantau perkembangan proyek perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Melalui praktikum Algoritma dan Struktur Data ini, mahasiswa diperkenalkan dengan penggunaan Node.js dalam membuat program sederhana menggunakan JavaScript. Praktikum ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses pembuatan proyek menggunakan npm, pembuatan file program sederhana, serta menjalankan program menggunakan Node.js melalui terminal. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana cara mengelola proyek yang telah dibuat menggunakan Git serta menyimpannya pada repository GitHub.

Dengan dilaksanakannya praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar penggunaan Node.js dalam pengembangan aplikasi, memahami cara kerja npm dalam pengelolaan proyek, serta mampu mengelola kode program menggunakan Git dan GitHub. Selain itu, praktikum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemrograman komputer. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga mendorong munculnya berbagai framework dan lingkungan pengembangan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan aplikasi. Para pengembang perangkat lunak saat ini tidak hanya dituntut untuk mampu menulis kode program, tetapi juga harus memahami berbagai tools modern yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak secara profesional. Hal ini menjadi sangat penting karena dunia industri teknologi informasi menuntut para programmer untuk mampu bekerja secara efisien dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang tersedia. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern adalah penggunaan lingkungan pengembangan yang terintegrasi dengan sistem manajemen paket dan version control.

Dengan adanya sistem tersebut, proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan dengan lebih terstruktur serta memudahkan dalam mengelola berbagai komponen program yang digunakan. Dalam hal ini, Node.js menjadi salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh para pengembang untuk membangun aplikasi berbasis server maupun aplikasi berbasis command line. Node.js memungkinkan pengembang untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar lingkungan browser sehingga membuka berbagai kemungkinan baru dalam pengembangan perangkat lunak. Sebelum munculnya Node.js, JavaScript umumnya hanya digunakan untuk mengembangkan fitur interaktif pada halaman web. Namun dengan hadirnya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks seperti server web, aplikasi backend, serta berbagai tools pengembangan yang mendukung proses pembuatan aplikasi. Selain Node.js, dalam proses pengembangan aplikasi modern juga digunakan sistem pengelolaan paket yang dikenal dengan npm (Node Package Manager). NPM merupakan salah satu sistem manajemen paket terbesar di dunia yang menyediakan ribuan library yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi. Dengan memanfaatkan berbagai paket yang tersedia di npm, pengembang tidak perlu membuat seluruh komponen program dari awal karena dapat menggunakan library yang telah dibuat oleh komunitas pengembang

sebelumnya. Penggunaan npm juga membantu dalam mengatur dependensi yang digunakan dalam suatu proyek. Setiap proyek Node.js biasanya memiliki file konfigurasi yang disebut package.json, yang berisi informasi mengenai nama proyek, versi aplikasi, dependensi yang digunakan, serta berbagai konfigurasi lain yang berkaitan dengan proyek tersebut. Dengan adanya file ini, pengembang dapat dengan mudah mengelola berbagai library yang dibutuhkan oleh aplikasi yang sedang dikembangkan. Dalam proses penulisan kode program, penggunaan text editor atau code editor juga menjadi hal yang sangat penting. Salah satu code editor yang banyak digunakan oleh programmer saat ini adalah Visual Studio Code. Editor ini memiliki berbagai fitur yang sangat membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak, seperti syntax highlighting, auto completion, debugging tools, serta dukungan berbagai extension yang dapat meningkatkan produktivitas programmer. Dengan menggunakan Visual Studio Code, proses penulisan dan pengujian kode program dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, pengelolaan kode program juga memerlukan sistem version control agar setiap perubahan yang terjadi dalam kode dapat dilacak dengan baik. Sistem version control yang paling banyak digunakan saat ini adalah Git.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan penggunaan Node.js sebagai salah satu teknologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Mahasiswa mempelajari bagaimana cara membuat proyek Node.js menggunakan perintah npm, membuat program sederhana menggunakan JavaScript, serta menjalankan program tersebut melalui terminal. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari bagaimana cara mengelola proyek yang telah dibuat menggunakan Git serta menyimpannya pada repository GitHub. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengembangan perangkat lunak modern serta mampu mengimplementasikan berbagai teknologi yang telah dipelajari dalam praktikum ini. Selain itu, praktikum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara logis, sistematis, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemrograman komputer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam praktikum ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Node.js dan bagaimana cara penggunaannya dalam menjalankan program berbasis JavaScript?
2. Bagaimana cara membuat sebuah proyek sederhana menggunakan npm melalui perintah npm init -y sehingga terbentuk file konfigurasi package.json**?**
3. Bagaimana cara membuat program sederhana menggunakan JavaScript dengan file intro.js yang menampilkan output menggunakan perintah console.log()?
4. Bagaimana langkah-langkah menjalankan program JavaScript menggunakan perintah node intro.js pada terminal di Visual Studio Code?
5. Bagaimana cara menyimpan dan mengelola proyek yang telah dibuat menggunakan sistem version control Git serta mengunggahnya ke platform repository online seperti GitHub?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep dasar penggunaan Node.js sebagai runtime environment yang dapat menjalankan kode JavaScript di luar browser.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat proyek baru menggunakan npm dengan perintah npm init-y sehingga menghasilkan file package.json sebagai konfigurasi proyek.
3. Untuk mempelajari cara membuat program sederhana menggunakan JavaScript dengan memanfaatkan perintah console.log() untuk menampilkan output pada terminal.
4. Untuk mengetahui cara menjalankan program menggunakan perintah node intro.js melalui terminal pada Visual Studio Code.
5. Untuk memahami proses pengelolaan kode program menggunakan sistem version control Git serta menyimpan proyek yang telah dibuat pada platform GitHub.
6. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami proses dasar pengembangan perangkat lunak serta meningkatkan kemampuan logika dan pemrograman dalam bidang teknologi informasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Node.js

Node.js merupakan sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan kode JavaScript di luar lingkungan browser. Sebelum munculnya Node.js, bahasa JavaScript umumnya hanya digunakan untuk mengembangkan fitur interaktif pada halaman web yang berjalan pada sisi client atau browser. Namun dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membangun berbagai jenis aplikasi pada sisi server (server-side) sehingga membuka banyak kemungkinan baru dalam pengembangan perangkat lunak. Node.js pertama kali dikembangkan oleh Ryan Dahl pada tahun 2009. Tujuan utama dari pengembangan Node.js adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan eksekusi JavaScript yang cepat, efisien, serta mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan. Node.js dibangun menggunakan V8 JavaScript Engine yang dikembangkan oleh Google. Engine ini berfungsi untuk menerjemahkan kode JavaScript menjadi kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer sehingga memungkinkan proses eksekusi program menjadi lebih cepat. Salah satu keunggulan utama dari Node.js adalah penggunaan sistem event-driven dan non-blocking input/output (I/O). Sistem ini memungkinkan aplikasi yang dibuat dengan Node.js untuk menangani banyak permintaan secara bersamaan tanpa harus menunggu proses lain selesai terlebih dahulu. Hal ini membuat Node.js sangat cocok digunakan untuk membangun aplikasi berbasis jaringan seperti web server, aplikasi real-time, aplikasi streaming data, serta berbagai layanan backend lainnya. Selain itu, Node.js juga memiliki komunitas pengembang yang sangat besar di seluruh dunia. Komunitas ini secara aktif mengembangkan berbagai library dan framework yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi. Dengan adanya dukungan komunitas yang besar, Node.js menjadi salah satu teknologi yang sangat populer dan banyak digunakan dalam industri pengembangan perangkat lunak saat ini. Dalam praktikum ini, Node.js digunakan untuk menjalankan program JavaScript sederhana melalui terminal menggunakan perintah `node`. Dengan menggunakan Node.js, mahasiswa dapat memahami bagaimana proses eksekusi program JavaScript dapat dilakukan di luar browser.

2.2 NPM (Node Package Manager)

NPM merupakan package manager yang digunakan dalam lingkungan Node.js untuk mengelola berbagai paket atau library yang digunakan dalam suatu proyek aplikasi. NPM merupakan salah satu sistem manajemen paket terbesar di dunia yang menyediakan ribuan library yang dapat digunakan oleh para pengembang untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi. Dengan menggunakan npm, seorang programmer dapat dengan mudah menginstal berbagai library yang dibutuhkan dalam proyek hanya dengan menggunakan beberapa perintah sederhana pada terminal. Selain itu npm juga memungkinkan pengembang untuk mengatur dependensi proyek sehingga semua library yang digunakan dalam proyek dapat tercatat dengan baik. Dalam Node.js, setiap proyek biasanya memiliki sebuah file konfigurasi yang disebut package.json. File ini berisi berbagai informasi penting mengenai proyek yang sedang dikembangkan seperti nama proyek, versi aplikasi, deskripsi proyek, serta daftar paket yang digunakan dalam aplikasi tersebut.

Salah satu perintah dasar yang sering digunakan dalam npm adalah:

- npm init -y

Perintah tersebut digunakan untuk membuat proyek Node.js secara otomatis serta menghasilkan file package.json. File ini berfungsi sebagai pusat konfigurasi proyek yang akan mencatat semua paket yang digunakan dalam aplikasi. Penggunaan npm sangat membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pengembang untuk menggunakan berbagai library yang telah dibuat oleh komunitas sehingga tidak perlu membuat semua fungsi program dari awal. Dengan demikian, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

2.3 Visual Studio Code

Visual Studio Code merupakan salah satu code editor yang banyak digunakan oleh programmer dalam menulis dan mengembangkan kode program. Editor ini dikembangkan oleh Microsoft dan dirancang untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk JavaScript dan Node.js. Visual Studio Code memiliki berbagai fitur yang sangat membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak, seperti:

- Syntax highlighting
- Auto completion
- Debugging tools
- Terminal terintegrasi
- Dukungan extension yang beragam

Dengan adanya terminal terintegrasi pada Visual Studio Code, programmer dapat langsung menjalankan berbagai perintah seperti menjalankan Node.js, menginstal paket npm, maupun menjalankan perintah Git tanpa harus membuka aplikasi terminal secara terpisah. Selain itu Visual Studio Code juga mendukung berbagai extension yang dapat meningkatkan produktivitas programmer dalam menulis kode program.

2.4 GIT

Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk melacak perubahan yang terjadi pada kode program selama proses pengembangan perangkat lunak. Git memungkinkan programmer untuk menyimpan riwayat perubahan kode sehingga setiap perubahan yang dilakukan dapat dicatat dengan baik. Dengan menggunakan Git, programmer dapat mengetahui perubahan apa saja yang telah dilakukan pada kode program serta dapat kembali ke versi sebelumnya apabila terjadi kesalahan dalam program. Beberapa perintah dasar yang sering digunakan dalam Git antara lain:

- git init untuk membuat repository baru
- git add untuk menambahkan file ke staging area
- git commit untuk menyimpan perubahan kode program

Penggunaan Git sangat membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak karena memudahkan dalam mengelola perubahan kode serta memungkinkan kolaborasi antara beberapa programmer dalam satu proyek.

2.5 GITHUB

GitHub merupakan platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan repository Git secara online. GitHub memungkinkan para programmer untuk menyimpan, mengelola, serta berbagi kode program dengan programmer lain di seluruh dunia. Dengan menggunakan GitHub, pengembang dapat menyimpan proyek yang telah dibuat secara online sehingga kode program dapat diakses dari mana saja. Selain itu GitHub juga memungkinkan kolaborasi antar programmer dalam mengembangkan suatu proyek perangkat lunak secara bersama-sama. GitHub juga menyediakan berbagai fitur yang sangat membantu dalam proses pengembangan perangkat lunak seperti:

- penyimpanan repository secara online
- manajemen proyek perangkat lunak
- sistem kolaborasi antar programmer
- dokumentasi proyek

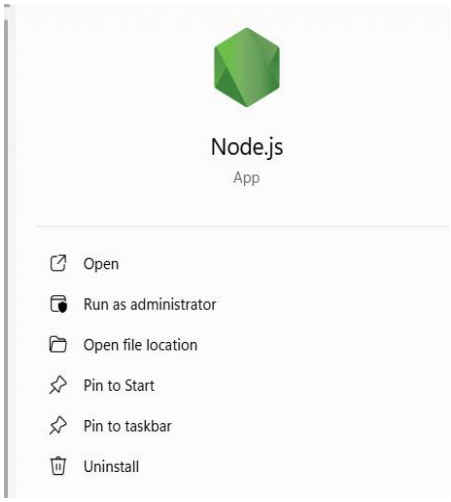
Dalam praktikum ini, GitHub digunakan sebagai tempat untuk menyimpan proyek Node.js yang telah dibuat sehingga kode program dapat dikelola dengan lebih baik dan tersimpan secara aman.

BAB III

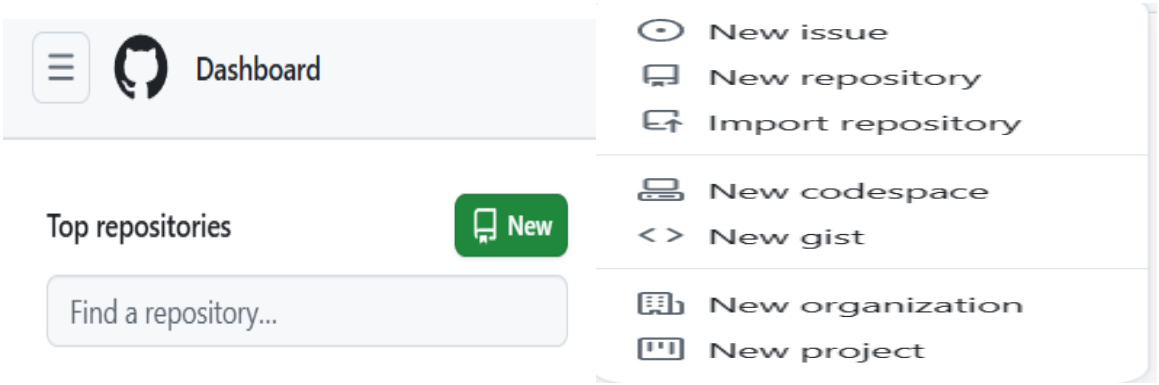
LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Proses Instlasi Node.JS

1. Mendonwload Node.js , Setelah itu masuk ke dalam aplikasi tersebut ,

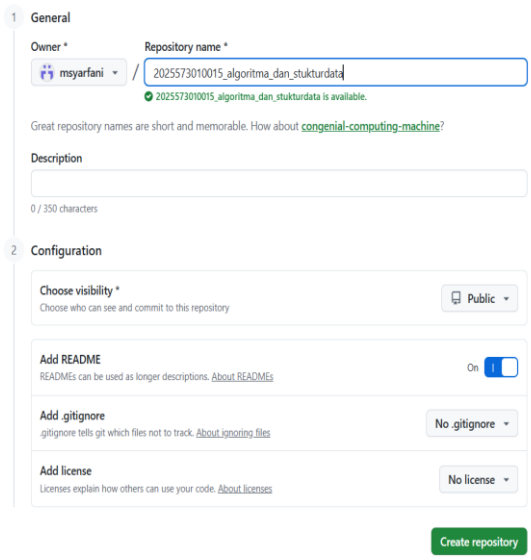


2. Setelah itu , Masuk ke Github dan klik New untuk membuat repository nya , Untuk menyimpan Data yang telah kita buat,

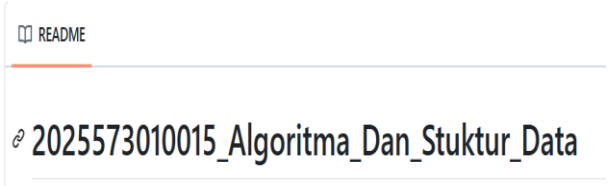


3. Kemudian masukan Nim Nama Matkul, lalu ketik di deskrisi nya opsional bisa apa saja kemudian masuk di bagian Choose visibility ubah ke public agar orang lain bisa melihat/mengakses proyek kita di internet, klik on pada Add README setelah itu klik

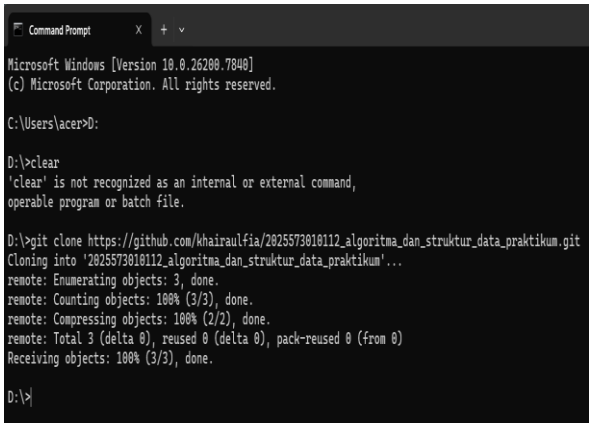
Create repository.



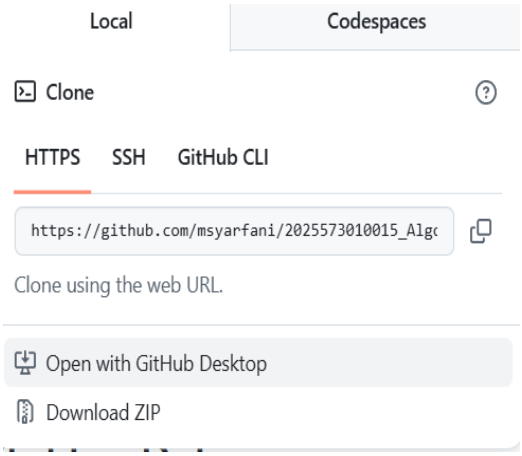
4. Setelah kita selesai Tekan Create Repository nya , maka selanjutnya akan muncul seperti di gambar ini ,



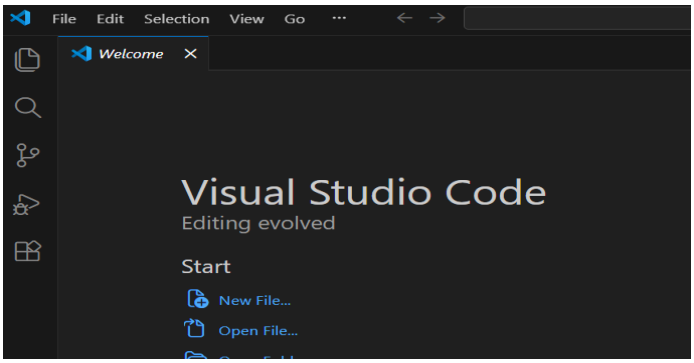
5. Selanjutnya kita akan buka Command Promt untuk Menyimpan File nya ke C ataupun D, ketik D: jika keluar “D:\> “ ketik clear kemudian keluar “D:\>” ketik git clone lalu masukkan code yang ada di GitHub.

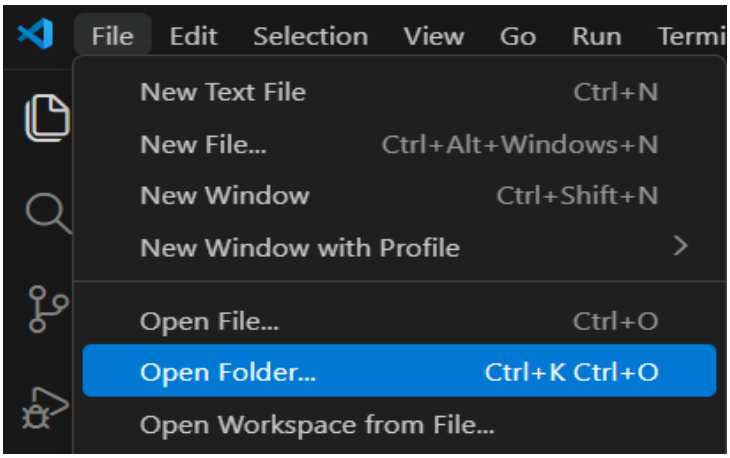


6. Kemudian masuk ke github di bagian <code> , Lalu Salin Link yang telah ada di kotak tersebut , agar dapat di gunakan untuk step berikut nya ,

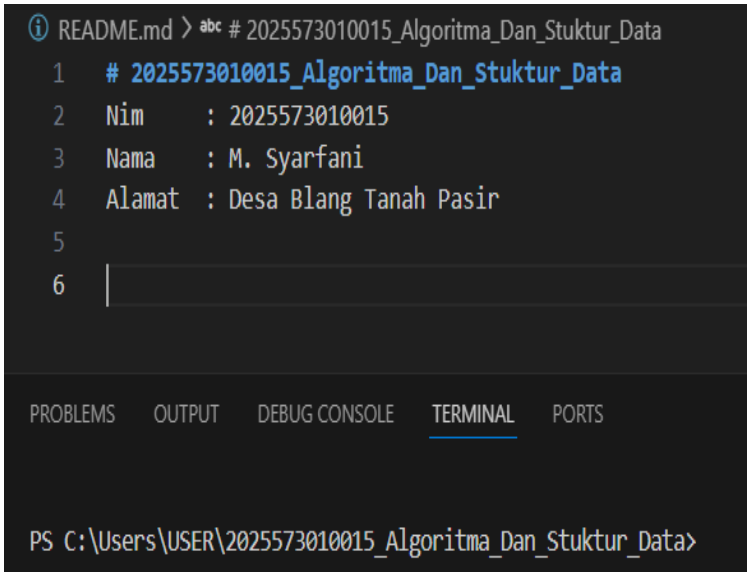


7. Kemudian masuk ke bagian file , Cari Open folder , lalu buka di local C untuk mencari tempat kita menyimpan file yang telah kita buat , Pilih file project yang telah di buat dengan menggunakan GIT agar dapat di jalan kan di Visual Studio Code.

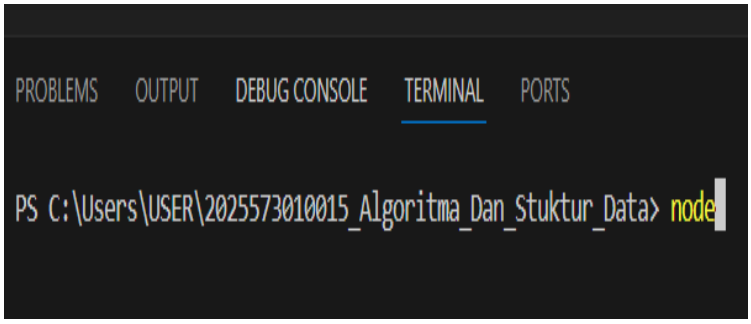




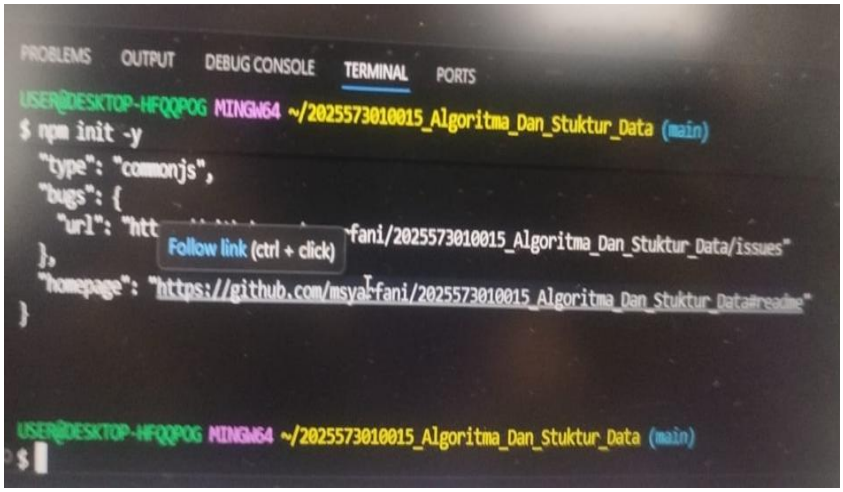
8. Jika sudah muncul klik di “README” kemudia ke terminal ketik “node” enter lalu klik “ctrl c” 2 kali.



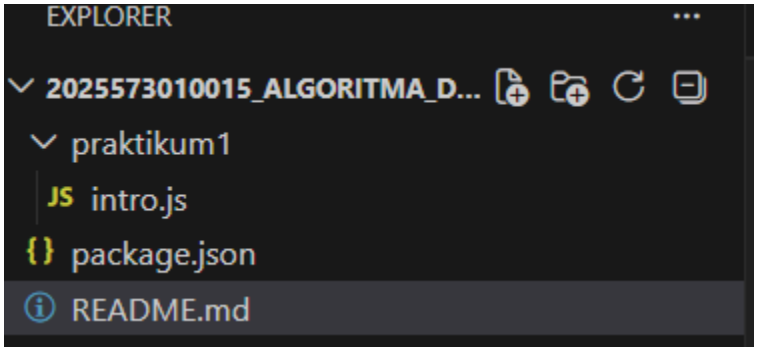
9. Setelah itu buka terminal , lalu buka git bash ,



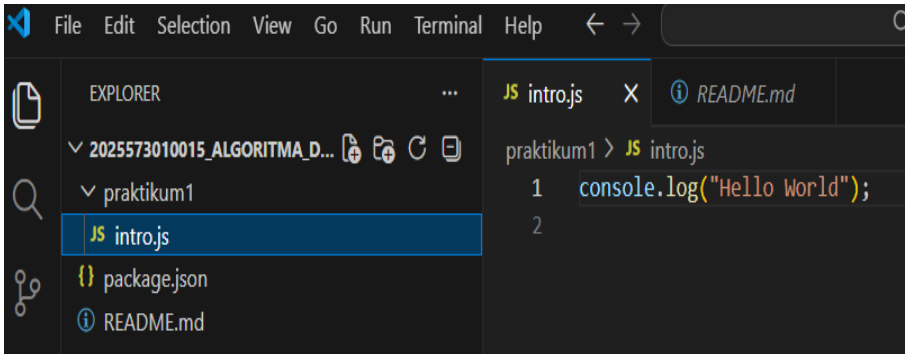
10. Di git bash ketik npm init -y , lalu tekan enter ,



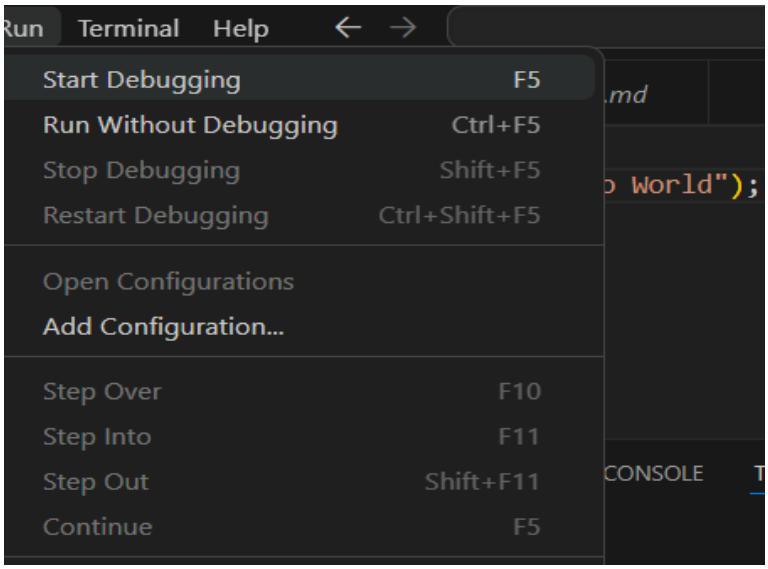
11. Setelah itu buat folder di dalam vs code dengan nama (praktikum1), lalu buat file dengan nama (intro.js) kemudian enter.

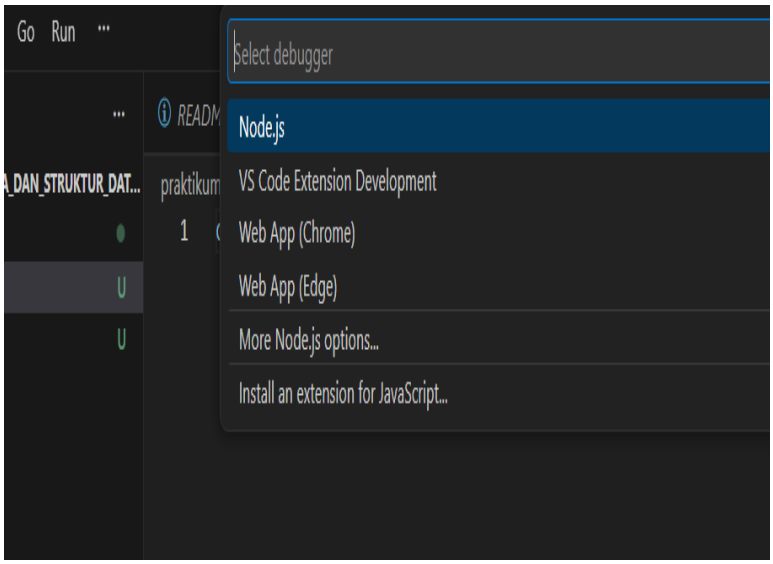


12. Setelah itu hasil enter dari node.js , lalu ketikkan “Consol.loq(“Hello World”);



13. Lalu run pilih start debugging, pilih node.js, kemudian akan keluar hasil.





14. Setelah itu Masukan perintah git supaya dapat ke github ,
    Buka terminal Git bash ketik.
    1. Git add . enter
    2. Git commit –m “penggunaan node kedua” enter
    3. Git push, enter.

15. Setelah itu buka GitHub kemudian refresh jika sudah muncul praktikum1 maka berhasil.

2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data Public

Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file t Add file Code

msyarfani Hello World 8e486ac · 5 days ago 4 Commits

praktikum1	Hello World	5 days ago
README.md	belajar stuktur data	last week
package.json	belajar coding	last week

README

2025573010015_Algoritma_Dan_Stuktur_Data

Nim : 2025573010015 Nama : M. Syarfani Alamat : Desa Blang Tanah Pasir

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi modern dalam pengembangan perangkat lunak sangat membantu dalam mempermudah proses pembuatan dan pengelolaan program. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana konsep dasar pemrograman dapat diimplementasikan menggunakan berbagai tools dan teknologi yang banyak digunakan dalam dunia pengembangan perangkat lunak saat ini. Dalam praktikum ini mahasiswa mempelajari penggunaan Node.js sebagai runtime environment yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan di luar lingkungan browser. Dengan menggunakan Node.js, program JavaScript dapat dijalankan melalui terminal sehingga memungkinkan pengembangan aplikasi pada sisi server maupun aplikasi berbasis command line. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari penggunaan npm sebagai package manager yang digunakan untuk mengelola berbagai paket atau library yang dibutuhkan dalam suatu proyek aplikasi. Melalui perintah `npm init -y`, mahasiswa dapat membuat proyek Node.js secara otomatis dan menghasilkan file konfigurasi package.json yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai proyek yang sedang dikembangkan. Dalam praktikum ini juga dilakukan pembuatan program sederhana menggunakan file intro.js yang berisi perintah console.log("Hello World"). Program tersebut kemudian dijalankan menggunakan perintah `node intro.js` pada terminal di Visual Studio Code sehingga menghasilkan output yang ditampilkan pada layar terminal. Hal ini menunjukkan bahwa Node.js dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript dengan mudah dan efisien. Selain mempelajari pembuatan program, mahasiswa juga diperkenalkan dengan penggunaan sistem version control Git yang berfungsi untuk melacak perubahan yang terjadi pada kode program selama proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan Git, setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dapat dicatat sehingga memudahkan dalam pengelolaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya proyek yang telah dibuat kemudian diunggah ke platform repository online yaitu GitHub.

Dengan menggunakan GitHub, proyek yang telah dibuat dapat disimpan secara online sehingga kode program dapat diakses kembali di kemudian hari serta dapat dibagikan kepada programmer lain untuk tujuan pembelajaran maupun kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan dilaksanakannya praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar penggunaan Node.js, npm, serta sistem version control Git dan GitHub dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu praktikum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pemrograman komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Node.js Foundation. 2023. *Node.js Documentation*.

npm. 2023. *Node Package Manager Documentation*.

Visual Studio Code Documentation. 2023.

Git Documentation. 2023.

GitHub Documentation. 2023.

Kadir, Abdul. 2019. *Dasar Pemrograman*. Yogyakarta: Andi.

Pressman, Roger S. 2018. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.